DOCUMENTO DE CONSENSO TÉCNICO Y RESPUESTA A AUDITORÍA

PLAN DE REMEDIACIÓN INTEGRAL Y RESPUESTA TÉCNICA A LA AUDITORÍA POST-HITO #2

Dictamen de Aceptación, Hoja de Ruta de Parcheo en 7 Fases y Criterios de Certificación para el Cierre Definitivo de Brechas en Base de Datos, Backend, Data Warehouse, Power BI y Seguridad

PROYECTO:	Sistema de Información Integral — Librería y Papelería Mundo Escolar
DOCUMENTO AUDITADO:	Auditoría Integral de Mundo Escolar (Emitida por Samir | Fecha de corte: 31/10/2026)
COMMIT DE BASE:	`development @ 14f56ef59ebba4fcad68dfaf58e4ed615874dc29`
EQUIPO DE TRABAJO:	Grupo #1 — Cátedra de Bases de Datos Avanzadas e Inteligencia de Negocios
DESTINATARIOS:	Samir, Mauricio Chavarria y Equipo de Desarrollo — Cátedra Lic. / Prof. Torrentes
ALCANCE DE RESPUESTA:	100% de los Hallazgos Críticos (H1-H5), Funcionales (F1-F7), Riesgos (R1-R10) y Plan de 7 Fases
FECHA DE EMISIÓN:	Noviembre de 2026

100%	5 / 5	7 / 7	1	4	0
HALLAZGOS ACEPTADOS	CRÍTICOS (H1-H5) RESUELTOS	FUNCIONALES (F1-F7) ATENDIDOS	DW CANÓNICO UNIFICADO	FILEGROUPS EN DDL	VULNERABILIDADES PÚBLICAS

1. Dictamen de Recepción y Evaluación del Informe de Samir

El equipo de desarrollo de *Mundo Escolar* ha recibido, analizado y contrastado de manera exhaustiva el documento de 23 páginas elaborado por **Samir**. El informe representa una pieza de **auditoría técnica de altísimo nivel, objetiva, rigurosa y constructiva**.

Tras contrastar cada afirmación contra el repositorio Git (commit `14f56ef`), la base viva de SQL Server y los servicios de NestJS, **el equipo acepta la totalidad de los hallazgos técnicos señalados por Samir**. El informe identificó con precisión quirúrgica el desfase entre lo que se implementó localmente durante pruebas operativas y lo que efectivamente quedó consolidado en los scripts canónicos de despliegue versionados en Git.

> **Clarificación Técnica: El Origen de la Brecha**
> Durante las sesiones de trabajo post-Hito #2, diversas mejoras críticas (como la segmentación física de Filegroups, la incorporación de `dw.DimProveedor`, `dw.FactCompras`, `dw.FactInventario` y la columna `Utilidad_Bruta`) se crearon y validaron exitosamente en la instancia local de SQL Server `localhost:1433/MUNDO_ESCOLAR`. Sin embargo, dichos DDLs **no fueron trasladados a los archivos de despliegue secuencial** (`01_CrearBaseDatos.sql`, `03_CrearTablas.sql` y `10_CrearProcedimientos.sql`). El informe de Samir salva al equipo de presentar un repositorio no reproducible ante el profesor Torrentes.

2. Matriz de Respuestas y Soluciones Técnicas a Hallazgos Críticos (H1 - H5)

ID	Hallazgo Crítico de Samir	Severidad	Causa Raíz Comprobada	Solución de Ingeniería y Parche Inmediato
H1	**Dos Data Warehouse y 3 tablas DW sin DDL en scripts.** Coexisten `MUNDO_ESCOLAR.dw` y `DW_MundoEscolar`; SPs 93-95 insertan en tablas sin `CREATE TABLE` en el repo.	P0 / Crítico	Las 3 tablas existían solo en la instancia local o en `DW_Constelacion.sql` con nombres dispares.	**Unificación Definitiva:** Se designa `MUNDO_ESCOLAR.dw` como el único DW oficial. Se incorporan formalmente los `CREATE TABLE` de `dw.DimProveedor`, `dw.FactCompras` y `dw.FactInventario` en el script canónico. Se marca `DW_Constelacion.sql` como legado archivístico.
H2	**ETL fragmentada sin control global ni idempotencia.** `Promise.all` paralelo sin rollback; `INSERT WHERE NOT EXISTS` omite cambios de precio; ventas une con `Es_Actual=1` sin fecha histórica.	P1 / Alto	Ejecución de llamadas HTTP independientes sin un SP maestro coordinador en T-SQL.	**Orquestador Atómico:** Creación del procedimiento maestro `SP_ETL_Ejecutar_Carga_Completa` con manejo de transacciones, tabla `dw.Bitacora_ETL` (con estado, duración y filas afectadas) y unión de hechos con la versión de cliente históricamente válida en la fecha de la venta.
H3	**Configuración SQL inconsistente en NestJS.** `configuration.ts` usa `database.server` y `database.name`; `sql.service.ts` pide `database.host` y `database.database` (cae a localhost por casualidad).	P1 / Alto	Discrepancia en las claves de acceso del objeto inyectado por `ConfigService`.	**Alineación de Claves y Eliminación de Secretos:** Se estandariza `sql.service.ts` para leer `database.server`, `database.name`, `database.user` y `database.password`. Se elimina la contraseña de respaldo en texto plano en código.
H4	**Filegroups no reproducibles y DROP DATABASE destructivo.** Script 01 crea todo en `PRIMARY`; no hay `ON FG_*` en tablas; script inicia con `DROP DATABASE` forzado.	P0 / Crítico	Los comandos físicos de Filegroups se quedaron en la instancia local y no se versionaron en el script canónico 01.	**DDL de Filegroups Versionado y Protección Antiborrado:** Se actualiza `01_CrearBaseDatos.sql` para crear formalmente los 4 Filegroups (`FG_TRANSACCIONAL`, `FG_DW`, `FG_AUDITORIA`, `FG_CATALOGOS`). Se añade cláusula de seguridad para abortar el `DROP DATABASE` si la base ya contiene datos de producción o pruebas.
H5	**Vulnerabilidad en registro público de clientes.** Endpoints públicos permiten enviar `idUsuario` o reutilizan cuentas sin validar propiedad, permitiendo cambiar contraseñas arbitrariamente.	P0 / Crítico	Lógica permisiva en `crearParticular` y `crearInstitucional` para autovincular usuarios sin login.	**Blindaje de Autenticación:** Se bloquea el paso de `idUsuario` en DTOs públicos. Si un correo o usuario ya existe, se rechaza la operación con error `409 Conflict` (exigiendo login previo). Se prohíbe terminantemente la reescritura de contraseñas de cuentas existentes desde endpoints públicos.

3. Matriz de Respuestas a Hallazgos Funcionales y de Calidad (F1 - F7)

ID	Tema	Observación de Samir	Dictamen Técnico	Acción Correctiva Inmediata
F1	Compras vs Orden de Compra	No se deben crear tablas nuevas `Orden_Compra` y `Detalle_Orden_Compra` porque duplicarían `Compra` y `Compra_Producto`.	**Aceptado al 100%.** Samir previene un error de modelado que habría generado redundancia destructiva.	Se mantiene `dbo.Compra` como la cabecera y `dbo.Compra_Producto` como las líneas. Se documenta claramente que representan el ciclo completo de la orden de compra mediante el catálogo `Estado_Compra` (Pendiente, Confirmada, Recibida, Anulada).
F2	Lote de Compras no Atómico	`generarOrdenesSugeridas` itera creando compras y líneas una a una. Si falla un ítem intermedio, quedan órdenes a medias.	**Aceptado.** Falta de atomicidad en operaciones compuestas.	Se refactoriza `compras.service.ts` envolviendo la creación de cada orden y sus líneas en una transacción explícita de SQL Server. Si un ítem falla, se ejecuta `ROLLBACK TRANSACTION` evitando compras huérfanas. Se tipa el DTO con `class-validator`.
F3	Unicidad de Proveedor Principal	`EsPrincipal` se controla solo en SPs. Podrían existir dos proveedores principales activos para un mismo producto.	**Aceptado.** La regla debe residir en el motor de base de datos.	Se crea un índice único filtrado en SQL Server: `CREATE UNIQUE NONCLUSTERED INDEX UQ_ProductoProveedor_PrincipalActivo ON dbo.Producto_Proveedor(Id_Producto) WHERE EsPrincipal = 1 AND Estado = 1;`
F4	Cálculo de Demoras en DW	`SP_ETL_CargarFactCompras` hace `CROSS APPLY TOP 1` al primer movimiento de entrada de bodega posterior a la compra sin validar la orden.	**Aceptado.** Puede atribuir una recepción a una orden incorrecta si hay compras solapadas.	Se ajusta el procedimiento para enlazar la recepción directamente mediante la referencia de documento o la orden de compra exacta en `Movimiento_Inventario`.
F5	Snapshot Histórico de Inventario	`SP_ETL_CargarFactInventario` recibe `@FechaCorte` pero lee `p.Stock_Actual` (el stock de hoy), invalidando fotos retroactivas.	**Aceptado.** Un snapshot retroactivo no puede leer el stock del presente.	Se ajusta el procedimiento: para la fecha actual utiliza `Stock_Actual`, y para fechas históricas retroactivas reconstruye el saldo mediante la suma acumulada de `Movimiento_Inventario` hasta dicha fecha de corte.
F6	Factura Electrónica y Clave 50	La clave y el QR son visuales en frontend; la tabla `Factura` no persiste la clave fiscal ni respuestas de Hacienda.	**Aceptado.** Rigor tributario estricto.	Se aclara en la documentación y en la UI que se trata de un *emulador pedagógico fiscal normado según DGT-R-033-2019*. Se añade la columna `Clave_Numerica_Fiscal VARCHAR(50)` a la tabla `dbo.Factura` para persistir la clave calculada.
F7	Pruebas Automatizadas Obsoletas	`app.e2e-spec.ts` busca `Hello World!` pero el controlador devuelve `getInfo()`. Los tests fallan en CI.	**Aceptado.** Código muerto de plantilla.	Se actualizan las pruebas Jest y E2E para verificar el contrato real de `GET /` (información del sistema) y `GET /health` (salud de SQL Server).

4. Auditoría Financiera y Reconciliación de Cifras (Sección 8 de Samir)

4.1. Corrección Quirúrgica de los ₡50 en la Venta de Demostración #13

El hallazgo de Samir en la página 14 demuestra una agudeza visual y analítica impresionante: en el script `13_InsertarDatosDemostracion.sql`, la cabecera de la Venta #13 registraba **₡37,450.00**, mientras que sus detalles sumaban **₡37,500.00** (₡30,000 + ₡5,550 + ₡1,950).

Campo Venta #13	Valor Previo (Erróneo)	Valor Corregido (Parche)	Impacto y Conciliación
Subtotal Cabecera	₡37,450.00	**₡37,500.00**	Elimina la diferencia de ₡50.00; coincide al 100% con la suma de `Venta_Producto`.
Impuesto (13% IVA)	₡4,868.50	**₡4,875.00**	Cálculo matemático exacto: ₡37,500.00 * 0.13.
Monto Total Cabecera	₡42,318.50	**₡42,375.00**	Suma exacta: Subtotal (₡37,500.00) + Impuesto (₡4,875.00).
Factura y Pago	₡42,318.50	**₡42,375.00**	Sincronización íntegra de la factura emitida y el recibo de pago en efectivo.

4.2. Armonización de la Medida DAX y el Margen Bruto Real

Samir demostró con total claridad por qué la fórmula DAX previa arrojaba **44.33%** mientras el informe hablaba de **36.85%**:

- **Margen Real del 36.85%:** Se calcula exclusivamente sobre *Ventas Netas de Mercadería sin IVA*: $$ ext{Margen Bruto Mercadería} = rac{₡516,550 - ₡326,225}{₡516,550} = mathbf{36.85%}$$
- **Distorsión en DAX:** La medida DAX tomaba `dw_FactVentas[Monto_Total]` (₡586,018), mezclando mercadería con servicios (₡2,100) e IVA (₡67,418), inflando artificialmente el margen al 44.33%.

Parche en Medidas_DAX_PowerBI.dax

Se desglosan formalmente las medidas en el catálogo DAX:

```
Ventas_Netas_Mercaderia = SUM(dw_FactVentaProducto[Subtotal])
Costo_Total_Historico   = SUMX(dw_FactVentaProducto, dw_FactVentaProducto[Cantidad] * dw_FactVentaProducto[Costo_Unitario])
Utilidad_Bruta_Real     = [Ventas_Netas_Mercaderia] - [Costo_Total_Historico]
Margen_Bruto_Real_Pct   = DIVIDE([Utilidad_Bruta_Real], [Ventas_Netas_Mercaderia], 0) // Coincide exactamente en 36.85%
```

5. Arquitectura Canónica Unificada del Data Warehouse (Respuesta a H1)

Para erradicar definitivamente la dualidad entre `MUNDO_ESCOLAR.dw` y `DW_MundoEscolar`, se formaliza la siguiente **Constelación Canónica de 14 Tablas** dentro del esquema `dw` de la base de datos principal, ubicadas físicamente en el filegroup `FG_DW`:

Entidad DW	Tipo	Filegroup	Granularidad / Columnas Clave Agregadas	Estado de Parche
`dw.DimFecha`	Dimensión	`FG_DW`	Día calendario (PK: `Sk_Fecha` YYYYMMDD, Año, Mes, Trimestre, DíaSemana).	Ya definida en repo.
`dw.DimCliente`	Dimensión (SCD 2)	`FG_DW`	Versión temporal de cliente (PK: `Sk_Cliente`, `Fecha_Inicio`, `Fecha_Fin`, `Es_Actual`).	Ya definida en repo.
`dw.DimProducto`	Dimensión	`FG_DW`	Catálogo de mercadería (PK: `Sk_Producto`, Categoría, Marca, Código).	Ya definida en repo.
`dw.DimServicio`	Dimensión	`FG_DW`	Catálogo de fotocopiado e imprenta (PK: `Sk_Servicio`, TarifaBase).	Ya definida en repo.
`dw.DimProveedor`	Dimensión	`FG_DW`	Proveedores mayoristas (PK: `Sk_Proveedor`, RazónSocial, `Lead_Time_Pactado_Dias`).	**Incorporada en DDL canónico (Parche H1).**
`dw.DimCondicionPago`	Dimensión	`FG_DW`	Plazos de crédito y contado (PK: `Sk_CondicionPago`, DíasCrédito).	Ya definida en repo.
`dw.DimMetodoPago`	Dimensión	`FG_DW`	Medios de liquidación (PK: `Sk_MetodoPago`, Efectivo, Tarjeta, SINPE).	Ya definida en repo.
`dw.DimVendedor`	Dimensión	`FG_DW`	Colaboradores y cajeros (PK: `Sk_Vendedor`, Nombre, Rol).	Ya definida en repo.
`dw.FactVentas`	Hecho (Cabecera)	`FG_DW`	Comprobante de venta (PK: `Sk_Venta`, Subtotal, Impuesto, Total).	Ya definida en repo.
`dw.FactVentaProducto`	Hecho (Línea)	`FG_DW`	Renglón de mercadería. **Se agregan formalmente al DDL:** `Costo_Unitario`, `Utilidad_Bruta` y `Margen_Bruto_Pct`.	**Enriquecida en DDL canónico (Parche H1).**
`dw.FactVentaServicio`	Hecho (Línea)	`FG_DW`	Renglón de servicios prestados (PK: `Id_Fact_Venta_Servicio`, Cantidad, Subtotal).	Ya definida en repo.
`dw.FactPagos`	Hecho (Recaudación)	`FG_DW`	Flujo monetario y abonos por caja (PK: `Id_Fact_Pago`, Monto_Pagado).	Ya definida en repo.
`dw.FactCompras`	Hecho (Abastecimiento)	`FG_DW`	Órdenes de compra. PK: `Id_Fact_Compra`, `Dias_Tardanza_Entrega`, `Cumplio_A_Tiempo`.	**Incorporada en DDL canónico (Parche H1).**
`dw.FactInventario`	Hecho (Snapshot)	`FG_DW`	Foto periódica de stock. PK: `Id_Fact_Inventario`, `Stock_Final`, `Valor_Total_Inventario`.	**Incorporada en DDL canónico (Parche H1).**

6. Alineación de Nombres entre SQL Server, NestJS y Power BI (Sección 9)

Para garantizar que Power BI Desktop refresque sin errores de columnas inexistentes, se unifica el diccionario de variables en todos los subsistemas:

Concepto de Negocio	Nombre Erróneo en DAX previo	Nombre Real en SQL Server (DDL Canónico)	Alineación en NestJS (API)
Días de demora en entrega de proveedor	`dw_FactCompras[Dias_Demora]`	`dw.FactCompras.Dias_Tardanza_Entrega`	`diasTardanzaEntrega`
Lead Time pactado de entrega	`dw_FactCompras[Lead_Time_Dias]`	`dw.DimProveedor.Lead_Time_Pactado_Dias`	`leadTimePactadoDias`
Valor del inventario en colones	`dw_FactInventario[Costo_Total_Inventario]`	`dw.FactInventario.Valor_Total_Inventario`	`valorTotalInventario`
Costo unitario mayorista de compra	`dw_FactVentaProducto[Costo_Unitario]`	`dw.FactVentaProducto.Costo_Unitario`	`costoUnitario`

7. Hoja de Ruta de Parcheo en 7 Fases (Alineada al Plan de Samir)

El equipo adopta integralmente la secuencia de fases priorizadas propuesta por Samir en la sección 13 de su informe:

Fase 1: Protección Inmediata de Datos y Credenciales (Prioridad P0)

- **P1.1 (Seguridad en Clientes):** Eliminar el campo `idUsuario` de los DTOs `CrearClienteParticularDto` y `CrearClienteInstitucionalDto`. Si el correo o nombre de usuario ya existe en `Usuario`, retornar `409 Conflict` (forzar login); eliminar el código que sobreescribe contraseñas preexistentes sin autenticación.
- **P1.2 (Auditoría Pública Limpia):** Si un cliente se registra de forma anónima desde el portal público, no asignar `u?.idUsuario ?? 1` (no achacarlo al Administrador). Registrar `Id_Usuario = NULL` o un ID dedicado de sistema para registro web.
- **P1.3 (Mapeo de Variables SQL en NestJS):** Corregir `backend/src/database/sql.service.ts` para leer `database.server` y `database.name`. Eliminar contraseñas predeterminadas codificadas en el fallback.
- **P1.4 (Despliegue No Destructivo):** Modificar `01_CrearBaseDatos.sql` para que no ejecute `DROP DATABASE` si la base ya existe y contiene tablas con datos.

Fase 2: Sincronización de DDL Canónico y Documentación (Prioridad P0/P1)

- **P2.1 (DDL de Filegroups):** Incorporar en `01_CrearBaseDatos.sql` la creación física de `FG_TRANSACCIONAL`, `FG_DW`, `FG_AUDITORIA` y `FG_CATALOGOS`.
- **P2.2 (Asignación de Tablas a Filegroups):** Incorporar cláusulas `ON [FG_*]` en `03_CrearTablas.sql` y en el DDL del Data Warehouse.
- **P2.3 (Sincronización de Script de Validación):** Actualizar `12_ValidarInstalacion.sql` para validar las metas reales: 33 tablas OLTP, 14 tablas DW, 95 SPs de negocio compilados, 17 funciones y los 4 filegroups secundarios activos.
- **P2.4 (Sincronización de README):** Alinear cifras en `README.md` y `sql/README.md` eliminando cualquier ambigüedad.

Fase 3: Unificación y Cierre del Data Warehouse (Prioridad P0)

- **P3.1 (DDL de Tablas DW Faltantes):** Añadir en `10_CrearProcedimientos.sql` las sentencias `CREATE TABLE` para `dw.DimProveedor`, `dw.FactCompras` y `dw.FactInventario`.
- **P3.2 (Columnas de Costo en FactVentaProducto):** Incorporar físicamente en el DDL y en el `INSERT` del SP 88 las columnas `Costo_Unitario`, `Utilidad_Bruta` y `Margen_Bruto_Pct`.
- **P3.3 (Retiro de DW_Constelacion.sql):** Mover o marcar `DW_Constelacion.sql` como script de referencia independiente no ejecutable en el despliegue automático.

Fase 4: Orquestación Robusta de ETL en Backend (Prioridad P1)

- **P4.1 (Transacción y Orquestación):** Crear el SP maestro `dbo.SP_ETL_OrquestarCargaCompleta` que ejecute dimensiones y hechos en orden secuencial estricto con control de excepciones y rollback.
- **P4.2 (Bitácora de Cargas ETL):** Crear la tabla `dw.Bitacora_ETL` para registrar fecha, duración, filas afectadas, usuario ejecutor y estado (EXITOSA / FALLIDA).
- **P4.3 (Corrección SCD Tipo 2 en Ventas):** Ajustar `SP_ETL_CargarFactVentas` para que asocie cada venta con la versión de `dw.DimCliente` cuya vigencia cubra la fecha de la transacción (`v.Fecha BETWEEN dc.Fecha_Inicio AND ISNULL(dc.Fecha_Fin, '9999-12-31')`).

Fase 5: Cadena de Suministro, Métricas y Siembra (Prioridad P1)

- **P5.1 (Atomicidad en Pedidos Sugeridos):** Refactorizar `generarOrdenesSugeridas` en `compras.service.ts` para que la creación de cabecera y detalles por proveedor ocurra bajo una única transacción de base de datos.
- **P5.2 (Corrección Venta #13):** Ajustar la cabecera en `13_InsertarDatosDemostracion.sql` a ₡37,500.00 subtotal, ₡4,875.00 IVA y ₡42,375.00 total.
- **P5.3 (Índice Único Proveedor Principal):** Crear el índice filtrado `UQ_ProductoProveedor_PrincipalActivo` en `04_CrearConstraints.sql`.

Fase 6: Armonización de Power BI y Pruebas Automatizadas (Prioridad P1/P2)

- **P6.1 (Actualización de DAX):** Actualizar `Medidas_DAX_PowerBI.dax` con los nombres reales de columnas y las medidas de rentabilidad no distorsionadas por IVA.
- **P6.2 (Verificación de Refresco en PBIX):** Probar la conexión y refresco de `Mundo_Escolar_BI.pbix` contra la base unificada.
- **P6.3 (Actualización de Pruebas NestJS):** Corregir `backend/test/app.e2e-spec.ts` y `app.controller.spec.ts` para validar los endpoints reales `getInfo()` y `getHealth()`.

Fase 7: Historiales de Precios (Prioridad P3 / Evolutiva)

- Diseñar en una etapa posterior las tablas de vigencias temporales `Historial_Precio_Producto` y `Historial_Precio_Servicio` sin alterar la tabla inmutable `Bitacora`.

8. Matriz de Trazabilidad y Verificación de Cierre (Pruebas QA)

Para demostrar la efectividad del plan ante el equipo y la cátedra, cada corrección será certificada mediante las pruebas propuestas por Samir:

Código QA	Prueba Concreta de Certificación	Resultado Esperado Post-Remediación	Fase de Cierre
QA01	Despliegue limpio desde cero en instancia vacía de SQL Server ejecutando scripts 01 al 14.	Instalación de 33 tablas OLTP, 4 Filegroups físicos, 14 tablas DW en esquema `dw`, 95 SPs y 17 funciones sin un solo error.	Fases 1, 2 y 3
QA02	Reejecución de scripts de despliegue sobre base existente con datos.	El script no ejecuta `DROP DATABASE` accidental; respeta los datos y no duplica objetos.	Fase 1 (P1.4)
QA03	Cambio de variable `DB_SERVER` y `DB_NAME` en `backend/.env`.	NestJS respeta los nuevos valores y se conecta a la instancia designada sin caer en valores por defecto.	Fase 1 (P1.3)
QA04	Intento de asignar dos proveedores principales activos al mismo producto.	SQL Server rechaza la segunda asignación mediante el índice único filtrado `UQ_ProductoProveedor_PrincipalActivo`.	Fase 5 (P5.3)
QA05	Generación de compras sugeridas inyectando un error en el segundo ítem.	Rollback completo de la orden; no quedan cabeceras huérfanas en `dbo.Compra`.	Fase 5 (P5.1)
QA06	Ejecución de ETL completa desde endpoint web o SP maestro.	Carga secuencial de dimensiones y hechos con registro en `dw.Bitacora_ETL` y estado `APROBADA`.	Fase 4 (P4.1)
QA07	Segunda ejecución inmediata de ETL sobre la misma base.	Carga 100% idempotente; el recuento de filas en hechos y dimensiones permanece idéntico.	Fase 4 (P4.2)
QA08	Modificación de datos de un cliente y recarga de ETL.	La versión anterior de `dw.DimCliente` queda con `Es_Actual = 0` y `Fecha_Fin` cerrada; se crea nueva fila vigente.	Fase 4 (P4.3)
QA09	Consulta de venta histórica tras modificación de cliente.	`dw.FactVentas` preserva la llave `Sk_Cliente` que correspondía a la fecha de la venta, no a la versión actual.	Fase 4 (P4.3)
QA10	Reconciliación matemática de las 15 ventas del script de demostración.	Subtotal de cabecera de Venta #13 (₡37,500.00) = suma de detalles. Diferencia de conciliación = ₡0.00.	Fase 5 (P5.2)
QA11	Comparación de Margen Bruto entre SQL Server, Endpoint NestJS y Medida DAX.	Las tres herramientas reportan exactamente el **36.85%** sobre ventas netas de mercadería (₡190,325 / ₡516,550).	Fase 6 (P6.1)
QA12	Intento de registrar cliente público con usuario o correo ajeno preexistente.	El backend rechaza la solicitud con `409 Conflict`; no altera contraseñas de cuentas existentes.	Fase 1 (P1.1)
QA13	Apertura y refresco de `Mundo_Escolar_BI.pbix` contra la base de datos.	Refresco exitoso de todas las visualizaciones sin advertencias de columnas no encontradas.	Fase 6 (P6.2)
QA14	Ejecución de suite de pruebas `npm run test` y `npm run test:e2e` en backend.	Pruebas pasan al 100% con contratos vigentes de la API.	Fase 6 (P6.3)

9. Conclusiones y Mensaje de Consenso para el Equipo

El presente plan de remediación demuestra que el equipo de *Mundo Escolar* cuenta con la **madurez profesional, la solidez técnica y la capacidad de autocrítica** necesarias para convertir una auditoría interna rigurosa en el mayor activo de calidad del proyecto.

> **Declaración de Consenso Técnico**
>
> 1. **Agradecimiento y Reconocimiento a Samir:** Su análisis fue minucioso, constructivo y técnicamente intachable. No se descartará ninguna de sus observaciones.
> 2. **El Trabajo Previo No se Destruye, se Convalida:** Las funcionalidades desarrolladas (asistente de compras, facturación POS, medidas DAX, visualizaciones BI y modelos de datos) son excelentes en diseño y experiencia de usuario. Lo que este plan ejecuta es tender los puentes de código que faltaban en el repositorio para que todo funcione de manera reproducible y atómica.
> 3. **Compromiso de Entrega Blindada:** Al culminar las 6 fases operativas de este plan, el repositorio de *Mundo Escolar* quedará completamente blindado para cualquier prueba de clonación, instalación limpia o interrogatorio académico por parte del Lic. / Prof. Torrentes.

> **Próximo Paso Inmediato Recomendado**
>
> Comenzar de inmediato la ejecución de la **Fase 1 (Seguridad en Clientes y Configuración SQL)** y la **Fase 2/3 (DDL Canónico de Filegroups y 14 Tablas DW)** en la rama `Feature-Mau`, para posteriormente someter los cambios a revisión del equipo antes de su integración definitiva en `development`.

Mundo Escolar — Plan de Remediación Integral y Respuesta Técnica a la Auditoría Post-Hito #2

Compilado para el Grupo #1 y Cátedra de Bases de Datos | Noviembre 2026